



안전보건자료 (SDS)

페이지 1 의 24

TEROSON EP 5089 CN

Item No.609414

V001.1

개정: 06.05.2026

인쇄일: 06.05.2026

MSDS 번호:AA00441-0000609414 & AA00514-0000609414

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TEROSON EP 5089 CN

나. 제품의 권고 용도와

사용상의 제한 :

권고 용도

1 액형 에폭시 접착제

사용상의 제한

상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

수입자: 헨켈코리아(유) 오토모티브지점, 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1298, 27632, 전화 043) 880-9000

수입자: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177, 전화 02)3279-1700

정보제공서비스 또는 긴급 연락 (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707

전화 :

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea,
msdsakorea@henkel.com

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

유해, 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성

심한 눈 손상성/눈 자극성

피부 과민성 물질

수생환경 유해성, 만성

유해성

유해, 위험성 구분

구분 2

구분 1

구분 1

구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어:

위험

유해, 위험문구:

H315 피부에 자극을 일으킴
 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 H318 눈에 심한 손상을 일으킴
 H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구:**예방:**

P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
 P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.
 P273 환경으로 배출하지 마십시오.

대응:

P280 보호장갑/보안경/안전보호구를 착용하십시오.
 P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
 P321 라벨을 참고하여 적절한 처치를 하십시오.
 P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
 P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 P391 누출물을 모으십시오.

저장:

- GHS 분류에 해당되는 문구 없음.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성, 위험성 분류기준에 오히려 사용될 경우 없음.

포함되지 않는 기타 유해성,

위험성 :

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분에 대한 정보:**혼합물**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane	1675-54-3	>= 45 - < 50 %
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)-	9046-10-0	>= 3 - < 5 %
Tris(methylphenyl) phosphate	1330-78-5	>= 1 - < 3 %
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica	67762-90-7	>= 1 - < 5 %
Calcium oxide	1305-78-8	>= 1 - < 3 %
Limestone	1317-65-3	>= 0.1 - < 1 %
Si-oxide amorphous (fumed)	7631-86-9	>= 0.1 - < 1 %
4-Tert-butylphenol	98-54-4	>= 0.1 - < 1 %
Quartz (SiO2), <1% respirable	14808-60-7	>= 0.1 - < 1 %
Limestone	1317-65-3	>= 0.1 - < 1 %
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis-	17557-23-2	>= 0.1 - < 0.25 %
Silica	7631-86-9	>= 0.1 - < 1 %
Talc	14807-96-6	< 0.1 %
Kaolin	1332-58-7	< 0.1 %

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 : 즉시 충분한 양의 흐르는 물로 10분간 씻을 것. 필요할 경우 의사의 진찰을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 흐르는 물과 비누로 씻을 것. 보습제를 바를 것. 오염된 의복 모두를 갈아입을 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기를 마실 것. 증상이 계속될 경우 의사와 상담할 것.
- 라. 먹었을 때 : 입을 행구고 한 두 잔의 물을 마실 것. 구토를 유도하지 말고 전문의의 조치를 받을 것.
- 마. 기타 [의학적 주의사항] : 증상에 따라 치료를 하십시오.

5. 폭발, 화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :
적절한 소화제: 일반적으로 사용 되는 모든 소화제.
부적절한 소화제: 자료 없음.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :
화재 및 폭발 위험: 가열이나 연소의 과정에서 독성 가스가 형성될 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
자급식 공급호흡기(SCBA)를 착용하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :
피부 및 눈과 접촉을 피할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
하수구, 지표수, 지하수에 버리지 말 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법 :
모래, 이탄, 톱밥 등 액체 흡수 물질로 제거할 것.
충분한 양의 물로 잔여물을 씻어낼 것.
13항에 따라 오염된 물질을 처분할 것.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전 취급요령 :
안전관리 주의 사항: 피부 및 눈 접촉을 피할 것.
작업 공간을 충분히 환기시킬 것.
- 나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :
적정 보관 조건: + 5 ° C ~ + 30 ° C 사이의 온도에서 보관하십시오.
서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에서 단단히 밀폐된 용기에 보관할 것.
발화원으로부터 격리하여 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

유해성분	국내 규정(산업안전보건법)	OSHA(미국 산업안전 보건청)	ACGIH (미국 산업위생전문가 협의회)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	10 mg/m ³ TWA	15 mg/m ³ TWA 총분진 5 mg/m ³ TWA 호흡성	10 mg/m ³ TWA 3 mg/m ³ TWA
Calcium oxide 1305-78-8	2 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ PEL	2 mg/m ³ TWA
Limestone 1317-65-3	10 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ PEL 호흡성 15 mg/m ³ PEL 총분진 5 mg/m ³ TWA 호흡성 50 MPPCF TWA 총분진 15 mg/m ³ TWA 총분진 15 MPPCF TWA 호흡성	10 mg/m ³ TWA 3 mg/m ³ TWA
Quartz (SiO ₂), <1% respirable 14808-60-7	0.05 mg/m ³ TWA	0.05 mg/m ³ TWA (호흡성 분진) (호흡성 분진) 0.025 mg/m ³ (호흡성 분진) 0.05 mg/m ³ PEL 호흡성 분진 2.4 MPPCF TWA 호흡성 0.1 mg/m ³ TWA 호흡성	0.025 mg/m ³ TWA
Limestone 1317-65-3	10 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ PEL 호흡성 15 mg/m ³ PEL 총분진 5 mg/m ³ TWA 호흡성 50 MPPCF TWA 총분진 15 mg/m ³ TWA 총분진 15 MPPCF TWA 호흡성	10 mg/m ³ TWA 3 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA
Talc 14807-96-6	6 mg/m ³ TWA 3 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³ TWA	0.1 mg/m ³ TWA 호흡성 20 MPPCF TWA 2.4 MPPCF TWA 호흡성	2 mg/m ³ TWA
Kaolin 1332-58-7	2 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ PEL 호흡성 15 mg/m ³ PEL 총분진 15 MPPCF TWA 호흡성 50 MPPCF TWA 총분진 5 mg/m ³ TWA 호흡성 15 mg/m ³ TWA 총분진	2 mg/m ³ TWA

나. 적절한 공학적 관리 : 작업장 내 충분한 환기 및 흡입관을 확보할 것.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호: 분진 형성을 효과적으로 방지하기 위해 환기가 충분하지 않을 경우, KOSHA 승인 호흡기 보호구를 사용해야 함.
- 눈 보호: 폐쇄형 고글(보안경)을 착용할 것.

- **손보호 :** 산업안전보건공단(KOSHA) 안전인증 또는 자율안전확인 기준을 만족하는 화학물질용 안전장갑 (EN 374). 단기간 또는 틈에 의한 접촉에 대한 적절한 물질(권장사항: 최소 보호지수 2, EN 374 에 따른 침투시간이 >30 분에 상응): 니트릴 고무(NBR; >=0.4mm 두께). 장기간, 직접적 접촉에 대한 적절한 물질(권장사항: 보호지수 6, EN 374 에 따른 침투시간이 >480 분에 상응): 니트릴 고무(NBR; >=0.4 mm 두께). 이 정보는 논문 및 장갑 제조자에 의해 제공된 정보에 근거하거나 유사물질에 대한 유추정보에 의해 도출된 것임. 외부적인 요인(예, 온도 등)으로 인해 실제로는 화학물질용 안전장갑의 기능 수명은 EN 374 에 따라 결정된 침투시간보다 상당히 단축될 수 있으며, 마모의 흔적(손상)이 보이면 장갑을 교체해야 함.
- **신체보호 :**
 - 세안 분수대 및 비상 샤워 시설을 갖추것.
 - 환기가 잘 되는 공간에서만 사용할 것.
 - 산업위생관리기준을 준수할 것.
 - 피부 및 눈 접촉을 피할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등):	페이스트 자주색
나. 냄새 :	특유한 냄새
다. 냄새역치 :	자료 없음
라. pH :	자료 없음
마. 녹는점/어는점 :	자료 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :	자료 없음
사. 인화점 :	> 200 ° C (> 392 ° F)
아. 증발속도 :	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체) :	인화가능성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :	자료 없음
카. 증기압 :	자료 없음
타. 용해도 :	자료 없음
파. 증기밀도 :	자료 없음
하. 비중 :	1.05 - 1.20 1.15 (1.15)
거. N-옥탄올/물 분배계수 :	자료 없음
너. 자연발화 온도 :	자료 없음
더. 분해 온도 :	자료 없음
러. 점도 :	자료 없음
머. 분자량 :	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :	정상적인 저장 조건 하에서는 안정함.
나. 유해반응의 가능성 :	발생하지 않음
다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) :	지시사항에 따라 사용할 경우 분해 가능성 없음.
라. 피해야 할 물질 :	권고 용도대로 사용할 경우 해당 사항 없음.
마. 분해 시 생성되는 유해물질 :	권고 용도대로 사용할 경우 해당 사항 없음. 화재 시 유독 가스가 방출될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 피부, 흡입, 눈

나. 건강 유해성 정보 :

급성독성 추정값(ATEmix):

경구 독성:

Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg

방법: 계산법

흡입 독성:자료 없음

경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값	노출 경로	노출 시간	종	방법
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)-9046-10-0	LD50 LD50	475 mg/kg 2,085.8 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	지정되지 않음 지정되지 않음
Tris(methylphenyl)phosphate 1330-78-5	LD50 LC0 LC50 LD50	> 20,000 mg/kg > 5.2 mg/l > 5.2 mg/l > 10,000 mg/kg	경구 흡입 흡입 경피	4 h 4 h	쥐 쥐 쥐 토끼	EPA OTS 798.1175 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	LD50 LC0 LD50	> 5,000 mg/kg 0.139 mg/l > 2,000 mg/kg	경구 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 쥐	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 지정되지 않음 OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Calcium oxide 1305-78-8	LD50 LC50 LD50	> 2,000 mg/kg > 6.04 mg/l > 2,500 mg/kg	경구 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 토끼	OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure) OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	LD50 LC50 LD50	4,000 mg/kg > 5.6 mg/l > 16,000 mg/kg	경구 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 토끼	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 지정되지 않음 OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Quartz (SiO2), <1% respirable 14808-60-7	LD50 LD50	> 5,050 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 지정되지 않음	지정되지 않음 지정되지 않음
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis- 17557-23-2	LD50 LD50	4,500 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 쥐	지정되지 않음 OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Kaolin 1332-58-7	LD50 LC50 LD50	> 2,000 mg/kg > 9 mg/l > 2,000 mg/kg	경구 흡입 경피	4 h	쥐 쥐 쥐	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 지정되지 않음 OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

피부 부식성 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	보통 자극성 있음	24 h	토끼	Draize test
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	자극성 있음			Weight of evidence
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	부식성 있음		토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Tris(methylphenyl)phosphate 1330-78-5	자극성 없음	24 h	토끼	Draize test
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Calcium oxide 1305-78-8	자극성 있음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Limestone 1317-65-3	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	자극성 있음	5 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Limestone 1317-65-3	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Silica 7631-86-9	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Talc 14807-96-6	약한 자극성 있음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

심한 눈 손상 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	자극성 있음			Weight of evidence
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	부식성 있음		토끼	전문가 판단
Tris(methylphenyl)phosphate 1330-78-5	자극성 없음		토끼	Draize test
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Calcium oxide 1305-78-8	구분1 (눈에 돌이킬 수 없는 영향)		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Limestone 1317-65-3	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	구분1 (눈에 돌이킬 수 없는 영향)	1 s	토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Limestone 1317-65-3	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis- 17557-23-2	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Silica 7631-86-9	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Talc 14807-96-6	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

호흡기 과민성 및 피부 과민성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	종	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	과민성 있음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Calcium oxide 1305-78-8	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Limestone 1317-65-3	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	과민성 없음		human	지정되지 않음
4-Tert-butylphenol 98-54-4	과민성 없음	Guinea pig maximisation test	기니 피그	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Limestone 1317-65-3	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Silica 7631-86-9	과민성 없음		human	지정되지 않음
Talc 14807-96-6	과민성 없음	Guinea pig maximisation test	기니 피그	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

생식세포 변이원성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	신진대사 / 노출 시간	종	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	음성 대사활성화시 형에서 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay	With and without With and without		EU Method B.13/14 (Mutagenicity) 지정되지 않음
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	음성 음성 음성 음성	oral: gavage oral: gavage oral: gavage oral: gavage		쥐 쥐 쥐 쥐	지정되지 않음 OECD Guideline 488 (In Vivo Transgenic Cell Gene Mutation Assays) 지정되지 않음 지정되지 않음
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without with and without		지정되지 않음 지정되지 않음
Calcium oxide 1305-78-8	음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	With and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Limestone 1317-65-3	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without With and without With and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	음성	inhalation		쥐	지정되지 않음
4-Tert-butylphenol 98-54-4	음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	음성	intraperitoneal		쥐	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Limestone 1317-65-3	음성 음성	bacterial reverse mutation	with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse

	음성	assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without		Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxyethylene))bis-17557-23-2	음성	oral: gavage		쥐	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Silica 7631-86-9	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without With and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Silica 7631-86-9	음성	inhalation		쥐	지정되지 않음
Talc 14807-96-6	음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian cell transformation assay	With and without without		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Talc 14807-96-6	음성	oral: gavage		쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)

발암성 : 자료 없음

생식독성 :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5	구분2	
4-Tert-butylphenol 98-54-4	구분2	

특정 표적장기 독성 (1회 노출) :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Calcium oxide 1305-78-8	구분 3	자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음

흡인 유해성 : 자료 없음

추가 건강 및 환경 유해성 정보

유해성분 (CAS-No.)	분류	특정한계농도, M-인자 및 ATE
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane	SC 2, H315 ED 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	Eye Irrit. 2; H319; C >= 5 % Skin Irrit. 2; H315; C >= 5 %
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)-	Acute Tox. 4, Oral, H302 SC 1B, H314 ED 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	자료 없음.
Tris(methylphenyl) phosphate	Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M acute = 1 M chronic = 1
Silica, surface treated with siloxanes - Nano	자료 없음.	자료 없음.
Calcium oxide	SC 2, H315 ED 1, H318 3, H335	자료 없음.
Limestone	자료 없음.	자료 없음.
Si-oxide amorphous (fumed)	자료 없음.	자료 없음.
4-Tert-butylphenol	SC 2, H315 ED 1, H318 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 1, H410	M chronic = 1
Quartz (SiO2), <1% respirable	자료 없음.	자료 없음.
Limestone	자료 없음.	자료 없음.
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis-	SC 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	자료 없음.
Silica	자료 없음.	자료 없음.
Talc	자료 없음.	자료 없음.
Kaolin	자료 없음.	자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값 / 비교	종	노출 시간	종	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	LC50	1.2 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	EPA-660 (Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates and Amphibians)
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	EC50	2.7 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	other guideline:
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	EC50	> 11 mg/l	조류	72 h	Scenedesmus capricornutum	other guideline:
	NOEC	4.2 mg/l	조류	72 h	Scenedesmus capricornutum	other guideline:
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	IC50	> 100 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge, industrial	other guideline:
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	LC50	> 15 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	EC50	15 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	EC50	15 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EC10	1.4 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	EC50	750 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5	LC50	0.6 mg/l	어류	96 h		지정되지 않음
	NOEC	0.01 mg/l	어류	28 d	Jordanella floridae	other guideline:
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5	EC50	0.146 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute

						Immobilisation Test)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	LC50	> 5,000 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	EC50	> 5,000 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	EC50	> 173.1 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	173.1 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	EC50	> 1,000 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Calcium oxide 1305-78-8	LC50	50.6 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Calcium oxide 1305-78-8	EC50	49.1 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Calcium oxide 1305-78-8	EC50	184.57 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	48 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Calcium oxide 1305-78-8	EC20	229.2 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Limestone 1317-65-3	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Limestone 1317-65-3	EC50	> 100 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Limestone 1317-65-3	EC10	> 14 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition

						Test)
	EC50	> 100 mg/l	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Limestone 1317-65-3	EC50	> 1,000 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	LC50	> 10,000 mg/l	어류	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	EL50	> 1,000 mg/l	갑각류	24 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	NOELR	10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EL50	> 10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	EC0	10,000 mg/l	박테리아	30 min	Pseudomonas putida	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	LC50	5.14 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	EU Method C.1 (Acute Toxicity for Fish)
	NOEC	> 0.01 - 0.1 mg/l	어류	128 d	Pimephales promelas	OECD 210 (fish early life stage toxicity test)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	EC50	4.8 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	EC50	11.2 mg/l	조류	72 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	DIN 38412-09
	NOEC	0.32 mg/l	조류	72 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	DIN 38412-09
4-Tert-butylphenol 98-54-4	EC50	> 10 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Quartz (SiO ₂), <1% respirable 14808-60-7	LC50	> 1,000 mg/l	어류	96 h	지정되지 않음	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Quartz (SiO ₂), <1%	EC50	> 1,000 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline

respirable 14808-60-7						202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Quartz (SiO ₂), <1% respirable 14808-60-7	EC50	> 1,000 mg/l	조류	72 h	지정되지 않음	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Quartz (SiO ₂), <1% respirable 14808-60-7	EC0	> 1,000 mg/l	박테리아	3 h	지정되지 않음	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Limestone 1317-65-3	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	지정되지 않음
Limestone 1317-65-3	EC50	Toxicity > Water solubility	갑각류	48 h	Daphnia magna	지정되지 않음
Limestone 1317-65-3	EC50	Toxicity > Water solubility	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	지정되지 않음
Limestone 1317-65-3	EC50	> 1,000 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Oxirane, 2,2'-((2,2- dimethyl-1,3- propanediyl)bis(oxymethyl ene))bis- 17557-23-2	EC50	27.55 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Oxirane, 2,2'-((2,2- dimethyl-1,3- propanediyl)bis(oxymethyl ene))bis- 17557-23-2	EC50	> 66 mg/l	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	66 mg/l	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Silica 7631-86-9	LC50	> 10,000 mg/l	어류	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Silica 7631-86-9	EL50	> 1,000 mg/l	갑각류	24 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Silica 7631-86-9	NOELR	10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EL50	> 10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Silica 7631-86-9	EC0	10,000 mg/l	박테리아	30 min	Pseudomonas putida	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption)

						test)
Talc 14807-96-6	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Kaolin 1332-58-7	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Kaolin 1332-58-7	EC50	Toxicity > Water solubility	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Kaolin 1332-58-7	EC50	Toxicity > Water solubility	조류	72 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Kaolin 1332-58-7	EC0	1,000 mg/l	박테리아	30 min		지정되지 않음

나. 잔류성 및 분해성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 경로	분해성	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	본질적으로 생분해 되지 않음	지정되지 않음	12 %	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)
	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	5 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	0 %	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5		호기성	80 %	OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I))
4-Tert-butylphenol 98-54-4	쉽게 생분해는 되지만 10일 내에 물질의 10%이상 생분해되지 않음	호기성	60 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis- 17557-23-2	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	2.1 %	OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I))

다. 생물 농축성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
-------------------	--------	-------------------	-------	---	----	----

Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5		800	28 d			Expert Judgement: Value was derived from several studies
4-Tert-butylphenol 98-54-4		20 - 48	56 d	Cyprinus carpio		OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish)

라. 토양 이동성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane 1675-54-3	> 2.64 - 3.78				25 ° C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)- 9046-10-0	1.34				25 ° C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
Tris(methylphenyl) phosphate 1330-78-5	4.9					지정되지 않음
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica 67762-90-7	0.53				25 ° C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Si-oxide amorphous (fumed) 7631-86-9	0.53				25 ° C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
4-Tert-butylphenol 98-54-4	3				23 ° C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
Oxirane, 2,2'-((2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene))bis- 17557-23-2	1.12				20 ° C	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
Silica 7631-86-9	0.53					QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Talc 14807-96-6	-9.4				25 ° C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

마. 기타 유해 영향 :

하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

지역 및 국가 규정을 준수하여 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 : 사용 후, 제품 찌꺼기가 남아 있는 튜브, 용기 및 병은 인가된 합법 매립장에서 화학적 오염 폐기물로 처리되거나 소각되어야 함.

14. 운송에 필요한 정보**국제위험물도운송규칙 (ADR)**

가. 유엔 번호 :	3077
나. 유엔 적정 선적명 :	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy resin)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	M7
위험물 번호:	90
라벨:	9

국제위험물철도운송규칙 (RID) :

가. 유엔 번호 :	3077
나. 유엔 적정 선적명 :	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy resin)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	M7
위험물 번호:	90
라벨:	9

국제위험물내수로운송규칙 (ADN) :

가. 유엔 번호 :	3077
나. 유엔 적정 선적명 :	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy resin)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
분류코드:	M7
위험물 번호:	90
라벨:	9

국제해상위험물규칙 (IMDG) :

가. 유엔 번호 :	3077
나. 유엔 적정 선적명 :	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy resin)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	해당
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
라벨:	9
EmS:	F-A,S-F

국제항공협회규정 (IATA) :

가. 유엔 번호 :	3077
나. 유엔 적정 선적명 :	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Epoxy resin)
다. 운송에서의 위험성 등급 :	9
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	III
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	자료 없음
포장 설명서(승객용)	956
포장 설명서(화물용)	956
라벨:	9

그 밖의 운송정보:

이 섹션의 운송 분류는 일반적으로 포장 처리가 된 벌크 제품에 적용됨. 개별 혹은 내부 패키지당 용기
 함량이 액체 물질은 순부피 5L 이하, 고체 물질은 순질량 5 kg 이하인 경우, 포장상품에 대한 운송
 분류기준과는 달리 SP 375 (ADR), A197 (IATA), 2.10.2.7 (IMDG)에 면제사항이 적용될 수 있음.

15. 법적 규제현황**가. 산업안전보건법에 의한 규제 :**

제조등의 금지 유해물질 :

해당없음

허가대상 유해물질 :

해당없음

작업환경측정 대상 유해물질 :

Limestone

Si-oxide amorphous (fumed)

Quartz (SiO₂), <1% respirable

Limestone

Silica

Talc

Kaolin

관리대상 유해물질 :

해당없음

특수건강진단 대상 유해물질 :

Limestone

Si-oxide amorphous (fumed)

Quartz (SiO₂), <1% respirable

Limestone

Silica

Talc

Kaolin

노출기준 설정물질 :

Silica, surface treated with siloxanes - Nano

Calcium oxide

Limestone

Quartz (SiO₂), <1% respirable

Limestone

Talc

Kaolin

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :**인체등유해성물질:**

해당없음

금지물질 :

해당없음

제한물질 :

해당없음

사고대비물질 :

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :**폐기물 관리법**

폐기물관리법에 따라 폐기물 배출자의 의무사항과 폐기물 종류에 맞는 처리 기준 등을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 따른 등록·신고 여부: 등록됨 또는 신고됨

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

msds.kosha.or.kr/MSDSInfo

IUCLID

Henkel MSDS ...etc.

NCIS

나. 최초 작성일자 : 14.08.2024

다. 개정 횟수 및 최종 V001.1

개정일자 06.05.2026

라. 기타 :

본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2026-26 호)을 기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른 사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도 제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인 수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우 헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.

이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로, 안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을 보증하기 위한 것이 아님.

이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만 공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에 대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된 것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품 사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기 위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel 사는 제품의 판매와 사용에서 발생하는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실 이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않음.